



Elifoot 2026

Como o motor decide vitória, derrota e empate

Mapeamento técnico do simulador de partidas — o que hoje influencia o resultado, o que ainda não influencia, e onde entrar com contexto real e atual de times e jogadores.

Documento interno · Elifoot 2026 · Julho de 2026
Preparado para discussão de roadmap com o sócio

1. Visão geral do motor

O jogo tem **dois simuladores de partida quase idênticos**: um para o Modo Solo (função `simulateMatch`) e um para o Modo Resenha / multiplayer (função `mpSim`). Os dois rodam a mesma lógica central descrita abaixo — a diferença é só de encanamento (um roda no navegador do jogador solo, o outro no servidor/host da sala multiplayer, de forma determinística para todos verem o mesmo resultado).

O motor **não simula lances de futebol individuais** (passe, drible, finalização como eventos táticos). Ele simula a **posse de bola como uma variável contínua**, minuto a minuto, que oscila entre -1 (pressão total do visitante) e +1 (pressão total do mandante). Gols, cartões e lesões são sorteados a partir dessa variável.

2. O algoritmo central: passeio aleatório de posse de bola

A cada minuto simulado, o motor recalcula a posse de bola com esta fórmula:

```
mu = alpha × (AtaqueMandante / DefesaVisitante - AtaqueVisitante / DefesaMandante)
      + (bônus tático do mandante - bônus tático do visitante)
      + 0,06 (bônus fixo de mando de campo)

posse = limitar( posse_anterior × 0,82 + ruído_aleatório(mu, desvio 0,33) , entre -1,15 e
+1,15 )
```

Quando a posse ultrapassa 0,58 em valor absoluto (“zona de perigo”), há chance de finalização (28% de base). Se acontece, o gol é convertido com base na razão ataque/defesa efetiva (52% de conversão de base). Cartão (~2,6% por minuto) e lesão (~1,1% por minuto) são sorteados de forma independente a cada minuto.

O resultado final é simplesmente a contagem de gols de cada lado ao fim dessa caminhada aleatória. Vitória, derrota e empate são só a comparação entre os dois placares no fim — não existe um critério separado de “quem jogou melhor” além do que já foi absorvido pelos gols.

3. O que hoje influencia o resultado — e o peso exato

Estes são todos os elementos que o motor já leva em conta, com a fórmula ou peso usado em cada um:

Fator	Onde entra	Peso / fórmula
Força do time (ataque/meio/defesa)	Cálculo de rating do time (ratings / mpRatings)	Média da força (0–100) dos titulares por setor. Goleiro pesa 35% e zaga 65% na defesa.
Energia (fadiga)	Mesmo cálculo de rating	Jogador conta como força $\times (0,6 + 0,4 \times \text{energia}/100)$ — cansado rende até 40% menos.
Moral do time	Mesmo cálculo de rating	Moral média do time titular abaixo de 50 → toda a força do time cai 15% de uma vez.
Moral individual do artilheiro	Cálculo de conversão de gol	Moral do finalizador abaixo de 40 → chance de gol cai pela metade.
Tática (Retranca / Equilibrado / Ofensivo)	Constante TACTIC_BETA	$\pm 0,09$ a $\pm 0,10$ somado/subtraído na fórmula de posse. Só existem 3 posturas possíveis.
Formação (4-3-3, 4-4-2...)	pickXIByFormation / tacticPosture	Define quantos jogadores de cada setor entram e mapeia para uma das 3 táticas acima — não há vantagem/desvantagem entre formações específicas.
Mando de campo	Constante gammaHome	Bônus fixo de +0,06, idêntico para todos os 700+ clubes do jogo.
Cartões durante a partida	Função teamPenalty	$11 \text{ jogadores} = 100\% \text{ de força efetiva} \cdot 10 = 90\% \cdot 9 = 78\% \cdot 8$ ou menos = 65%.
Lesões durante a partida	Mesma lógica de teamPenalty	Jogador lesionado sai de campo e reduz o time da mesma forma que um cartão vermelho.
Comportamento do jogador (6 categorias)	BEHAVIOR_CARD_MULT / BEHAVIOR_INJURY_MULT	“Sarrafeiro” toma 3,2× mais cartão que “Fair Play”; “Cavalheiro” se machuca 1,6× mais que “Cordeirinho” — influencia indiretamente, via jogadores a menos em campo.
Pênaltis	Função penaltyConvChance	Depende da força do batedor, posição, força do goleiro adversário e moral. Sempre entre 42% e 93%.
Evolução / idade do jogador	Função evolvePlayer, entre rodadas	Até 20 anos em boa fase sobem atributo; a partir de 29 anos começam a perder velocidade e resistência — realimenta a força usada nas partidas seguintes.
Seed determinístico	matchSeed / hashSeed	Mesmo confronto + mesma rodada + mesmo estado = resultado idêntico e reproduzível (essencial para sincronizar o multiplayer).

4. O que não influencia o resultado hoje (as lacunas)

Este é o ponto central para a pergunta de negócio: onde falta contexto real e atual dos times e jogadores da vida real.

- **Os dados dos jogadores são uma foto estática, não uma fonte viva.** Tudo vem de um arquivo de dados embutido no jogo (“Investbola / Transfermarkt”, temporada “Brasileirão 2026”), capturado uma vez e nunca mais atualizado. Não existe rotina que busque força, lesões, elenco atual ou valor de mercado reais periodicamente.
- **Atributos técnicos individuais (finalização, passe, drible, etc.) não são dados reais** — são gerados de forma sintética a partir de um único número de força geral do jogador. Ou seja, a “finalização” de um jogador não vem de estatística real nenhuma.
- **Mando de campo é um número fixo, igual para todos os clubes** — não pondera capacidade do estádio, público médio real, clássico regional, ou o desgaste de uma viagem longa do visitante.
- **Não há histórico de confronto direto (retrospecto real)** nem fator de rivalidade — um clássico roda com a mesma lógica genérica de qualquer outro jogo da rodada.
- **Moral inicial é sempre igual para todos os jogadores de todos os clubes** — não reflete se o time real está em crise, embalado, ou com o técnico sob pressão no momento em que a temporada começa.
- **Não há fadiga de calendário real** — jogos de competição continental no meio de semana, viagens longas ou datas de reposição não geram desgaste extra além do que já é sorteado por partida.
- **Lesões e suspensões são só as geradas dentro do próprio jogo** — não herdam o departamento médico real de cada clube no momento em que a temporada começa.
- **Não existe um fator de “importância da partida”** (final de copa, clássico decisivo, rebaixamento na última rodada) — o motor trata tudo com o mesmo peso estatístico.
- **Táticas são só três categorias amplas** (retranca / equilibrado / ofensivo) — não há contra-ataque, pressão alta ou uma formação específica interagindo taticamente com a do adversário.

5. Onde entrar para tornar os resultados mais realistas e atuais

Ideias concretas, compatíveis com a arquitetura atual do jogo (banco de dados Supabase + jogo estático no navegador), ordenadas por impacto:

Maior impacto — Job periódico de atualização de dados reais

Criar uma rotina agendada que sincroniza o elenco de cada clube (força, lesões atuais, valor de mercado) com uma fonte real atualizada. A infraestrutura de “ler dados reais de um banco de dados” já existe no jogo hoje — falta só o pipeline que mantenha esses dados frescos periodicamente.

Moral inicial ponderada por momento real do clube

Em vez de todo jogador começar com a mesma moral neutra, times reais vindos de sequência de vitórias ou de crise podem entrar na temporada já com moral ajustada.

Mando de campo variável por clube

Substituir o bônus fixo e universal por um valor ponderado pela capacidade/público médio real do estádio de cada time.

Fator de rivalidade / clássico

Uma tabela de pares de clubes rivais com um pequeno ajuste de imprevisibilidade nesses confrontos específicos (mais variância, não necessariamente mais gols).

Importar lesões e suspensões reais no início da temporada

Usar o departamento médico real de cada clube como estado inicial do jogo, em vez de todo o elenco começar 100% disponível.

Ligar atributos técnicos a dados reais quando existirem

Onde houver estatística real disponível (finalizações, passes certos, desarmes), usá-la para calibrar os atributos individuais em vez de derivá-los todos de um único número de força geral.

Próximo passo sugerido: priorizar com o sócio qual destes pontos entra primeiro no roadmap — o de maior impacto (atualização periódica de dados reais) depende de decidir a fonte de dados e a frequência de sincronização.